35414번 - 디미고 통제 성공 스페셜 저지

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	99	47	46	54.762%

문제

2039년, 디미고에는 1번부터 N번까지의 번호가 매겨진 N개의 건물과 이 건물들을 잇는 M개의 길이 있다. 두 건물을 직접 연결하는 길은 1개 이하이다.

어느 날 학교에 바이러스가 돌게 되어 전교생이 바이러스에 감염될 위기에 처했다. 이에 당신은 바이러스의 전파를 막기 위해 다음과 같은 통제 작업을 0회 이상 진행하여 모든 길을 통제하기로 했다.

- 아직 통제되지 않은 길과 직접 연결된 건물 하나를 선택한 뒤 그 건물과 직접 연결된 모든 길을 통제한다.

학생들의 안전을 위해 당신은 통제 작업을 최대한 많이 진행하기로 했다. 이때 통제 작업을 어떤 순서로 진행해야 하는지 구하시오.

입력

첫 번째 줄에 건물의 개수 N, 길의 개수 M이 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le N \le 10^5; 0 \le M \le 10^5)$

두 번째 줄부터 M개의 줄에 걸쳐 각 줄에 길이 연결하는 두 건물의 번호 u, v가 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le u, v \le N; u \ne v)$

출력

첫 번째 줄에 통제 작업을 진행할 수 있는 최대 횟수 K를 출력한다.

두 번째 줄부터 K개의 줄에 걸쳐 각 줄에 통제 작업을 진행할 건물의 번호를 순서대로 한 줄에 하나씩 출력한다.

통제 작업의 횟수를 최대화하는 방법이 여러 가지라면 그중 아무거나 하나를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3 3
3 2
3 1
2 1
```

예제 출력 1 복사

```
2
2
3
```

예제 입력 2 복사

```
10 8
4 10
10 7
1 4
8 6
10 1
1 9
7 4
9 5
```

예제 출력 2 복사

```
6
7
10
4
5
9
8
```

출처

School (/category/97) > 한국디지털미디어고등학교 (/category/1053) > 제4회 디미고 프로그래밍 챌린지 (/category/detail/4688) F번

- 문제를 만든 사람: jihoojh09 (/user/jihoojh09)
- 문제를 검수한 사람: 99asdfg (/user/99asdfg), fill2714 (/user/fill2714), hibye1217 (/user/hibye1217), ibasic (/user/ibasic), jjang36524 (/user/jjang36524), shinhuichan (/user/shinhuichan), sorohue (/user/sorohue), utilforever (/user/utilforever), woohyun_jng (/user/woohyun_jng)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 애드 혹 (/problem/tag/109)
- 깊이 우선 탐색 (/problem/tag/127)

메모